TEAM T STUDIO

FAFI 1.6

Un shooter táctico en primera persona que corre directo en tu navegador

Cómo funciona el juego, explicado de forma simple



QUIÉNES SOMOS

El equipo: Team T Studio



Santino Laudati

Lead Developer / R&D Developer



Dante Iglesias

Frontend Designer / Technical Writer



Ian Quiroga

Backend Developer

TEAM T
STUDIO

EEST N°1 "Eduardo Ader" · Vicente López · Laboratorio de Programación 5°3

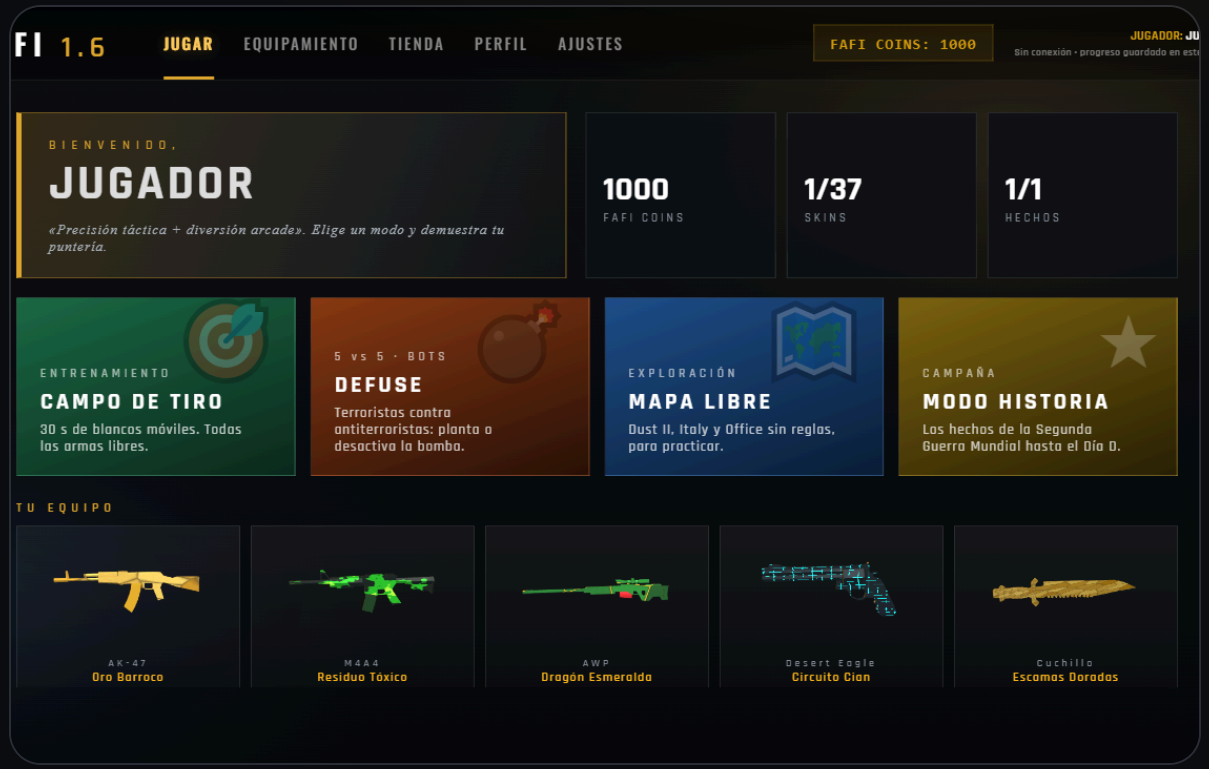
EL JUEGO

Qué es FAFI 1.6

Es un juego de disparos por equipos, inspirado en Counter-Strike. Se juega en una **página web**: abrís el link y jugás. **No hay que descargar ni instalar nada.**

QUÉ PODÉS HACER

- Jugar Defuse 5 contra 5 contra bots
- Entrenar la puntería en el campo de tiro
- Recorrer mapas libremente
- Vivir el modo historia del Día D
- Abrir cajas y equipar skins



Menú principal del juego

LA IDEA

El problema que queremos resolver

$$$

HARDWARE CARO

Muchos juegos piden una PC potente. Mucha gente no puede pagarla y queda afuera.

GB

DESCARGAS PESADAS

Instalar un juego lleva horas, mucho espacio y a veces cuentas y launchers.

?

COMPLEJIDAD

Controles y reglas difíciles alejan a quien nunca jugó este tipo de juegos.

NUESTRA SOLUCIÓN

Un juego que **corre en el navegador**, funciona en computadoras de pocos recursos, no necesita instalación y tiene mecánicas fáciles de entender.

LA PREGUNTA CLAVE

¿Cómo puede una página web ser un juego?

Un navegador ya sabe dibujar en pantalla, leer el teclado y el mouse, y reproducir sonido. Solo hay que darle las instrucciones correctas. Usamos cinco piezas:

HTML
El esqueleto: la página, los botones y el lienzo donde se dibuja el juego

CSS
El diseño: colores, menús, tienda, marcador y animaciones de la interfaz

JavaScript
El cerebro: las reglas, el movimiento, los bots, los disparos y el dinero

Three.js / WebGL
Dibuja el mundo en 3D usando la placa de video

Web Audio
Sonidos: disparos, pasos y explosiones, con dirección

Todo eso viene incluido en cualquier navegador moderno. Por eso alcanza con abrir un link: el navegador descarga el código, lo ejecuta y el juego aparece.

UNA ANALOGÍA

Pensalo como hacer una película: el **HTML** es el escenario, el **CSS** el vestuario, el **JavaScript** el guion y la dirección, **WebGL** la cámara y **Web Audio** el sonido.

EL CORAZÓN DEL JUEGO

El bucle del juego: 60 veces por segundo

Un juego es como una película interactiva: en vez de reproducir fotos fijas, el programa repite estos pasos **unas 60 veces cada segundo**, y eso da la sensación de movimiento.

1. Leer
Qué teclas apretás y hacia dónde movés el mouse

→

2. Actualizar
Mover al jugador, a los bots, las balas y las granadas. Calcular choques y daño

→

3. Dibujar
Pintar la escena 3D en la pantalla desde tu punto de vista

→

4. Repetir
Volver al paso 1 con el siguiente cuadro

POR QUÉ IMPORTA

Si cada vuelta tarda poco, el juego se siente fluido. Si tarda mucho, se traba. Por eso optimizamos tanto el rendimiento.

EN EL CÓDIGO

El navegador llama a nuestra función de dibujo en cada cuadro con `requestAnimationFrame`.

EL MUNDO

Cómo se construye el mundo en 3D

1. **Modelos**
   Los mapas, personajes y armas son archivos 3D (formato GLB) hechos de miles de triángulos con texturas.

2. **Escena**
   Three.js arma una escena: coloca los modelos, la luz, el cielo y la niebla.

3. **Cámara**
   La cámara es tus ojos: sigue al jugador y mira hacia donde apuntás.

4. **Placa de video**
   WebGL le pasa todo a la GPU, que pinta cada cuadro en un lienzo (`canvas`) de la página.



Mapas Dust II e Italy dentro del navegador

COMBATE

Qué pasa cuando disparás

1. **Sale un rayo invisible**
   Desde el centro de la mira, en la dirección en que apuntás (con un poco de desvío por el retroceso).

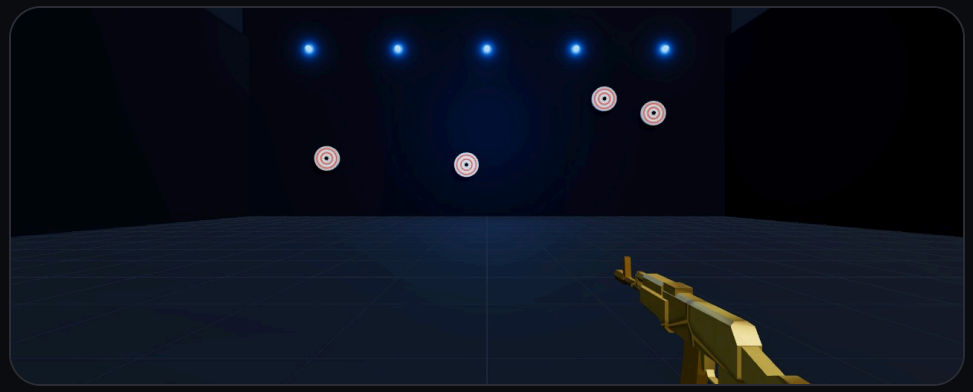
2. **Se busca qué toca**
   El juego revisa si el rayo choca con una pared o con el cuerpo de un enemigo.

3. **Zonas de impacto (hitbox)**
   El cuerpo del enemigo tiene cápsulas invisibles: cabeza, torso y piernas. Cada zona daña distinto.

4. **Se aplica el daño**
   Se descuenta primero el chaleco y el casco, se muestra sangre, el aviso de baja y suena el impacto.

DETALLES QUE LO HACEN SENTIR REAL

- Cada arma tiene su patrón de retroceso
- La mira se abre al moverte o disparar
- El AWP tiene zoom y cerrojo
- Un disparo a la cabeza hace mucho más daño



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Cómo piensan los bots

Los bots no hacen trampa: juegan con reglas parecidas a las tuyas. Cada uno repite un ciclo de **percibir → decidir → actuar**.

PERCIBEN

Ven a los enemigos dentro de su campo de visión y **escuchan** disparos, pasos y la bomba.

DECIDEN

Eligen un objetivo según su bando: plantar la bomba, defender un sitio, buscar al enemigo o rescatar la bomba.

ACTÚAN

Caminan por un mapa de rutas (malla de navegación), se mueven de costado al pelear y avisan a su equipo dónde vieron al rival.

La malla de navegación es como un mapa de calles invisible por el que pueden caminar: así los bots esquivan paredes y encuentran el camino más corto.

MODO PRINCIPAL

Defuse 5 contra 5

Dos equipos: los **terroristas** plantan una bomba en el sitio A o B. Los **antiterroristas** deben impedirlo o desactivarla antes de que explote.

ECONOMÍA DE RONDAS

Ganás dinero por ganar rondas y por cada baja. Con él comprás armas, chaleco, casco y granadas en la tienda (tecla `B`). Cada jugador lleva una pistola y un arma principal.

REGLAS DE LA PARTIDA

Rondas de 1:45 con 10 s de compra. La bomba tarda 40 s en explotar y se planta o desactiva manteniendo `E`. Empezás con $800 y gana quien llega primero a 4 rondas.

MARCADOR (TECLA TAB)

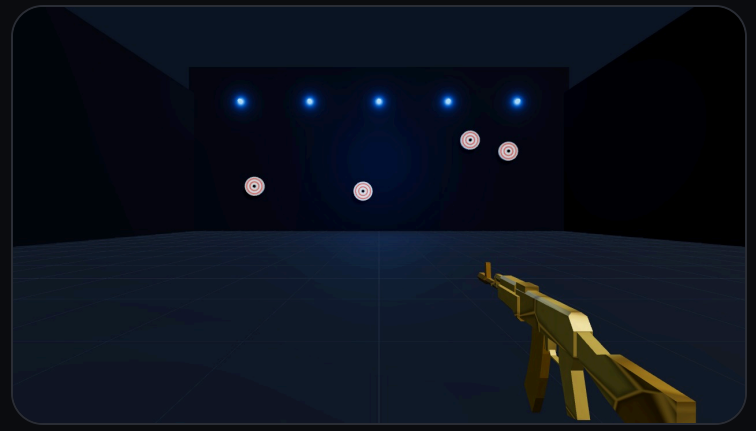
Bajas, muertes, disparos a la cabeza, daño por ronda y dinero de todos.



Elección de mapa y bando

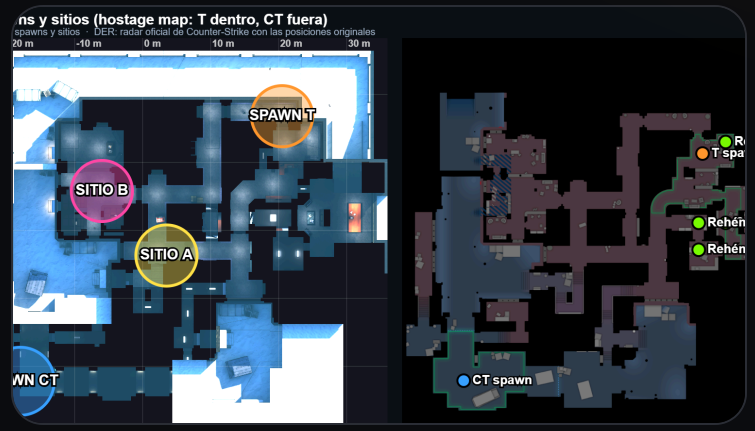
MÁS PARA JUGAR

Los otros modos



CAMPO DE TIRO

30 segundos de blancos móviles para entrenar la puntería y superar tu mejor puntaje.



MAPA LIBRE

Recorré Dust II, Italy y Office sin reglas, con todas las armas habilitadas, para practicar.



MODO HISTORIA

Una cinemática 3D narrada del desembarco de Normandía (Día D, 1944).

APRENDER JUGANDO

Modo historia: una película dentro del juego

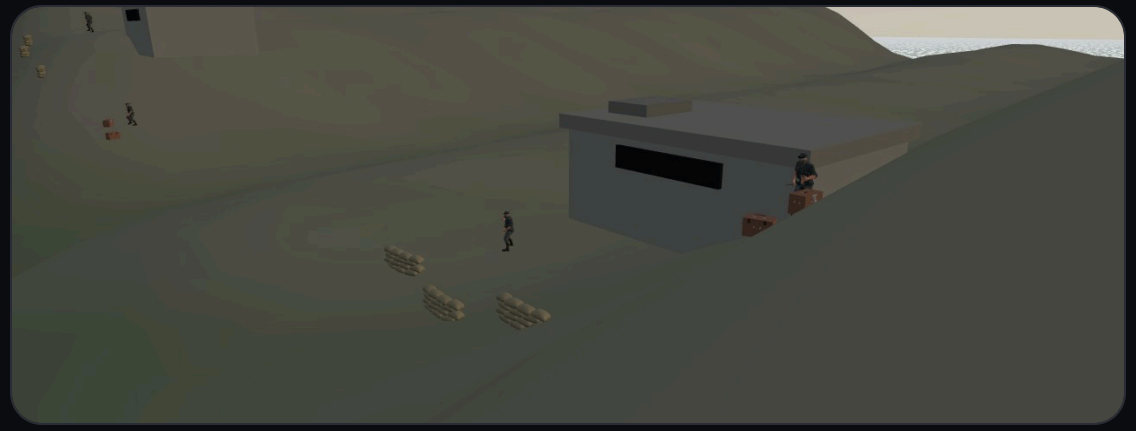
Es una campaña educativa sobre la Segunda Guerra Mundial. El primer capítulo cuenta el desembarco de Normandía en ocho escenas.

1. **Guion**
   Un archivo de texto con lo que dice el narrador en cada escena.

2. **Locución**
   Cada frase tiene su audio: la duración de la escena la marca la voz.

3. **Escena 3D**
   Lanchas, aviones, búnkeres y mar animados con el mismo motor del juego.





PERSONALIZACIÓN

Armas, skins y cajas

ARMAS

AK-47, M4A4, AWP, Desert Eagle, escopeta, cuchillo y cuatro granadas. Los slots son como en CS: 1 primaria, 2 secundaria, 3 cuchillo, 4 a 7 granadas.

SKINS

Son pinturas que se aplican al modelo 3D: camuflajes, llamas, escamas, circuitos luminosos. Hay 37 disponibles en tres rarezas, y 45 más preparadas para armas futuras.

CAJAS

Abrís cajas con **Fafi Coins** y te puede tocar una skin común, épica o legendaria.

TIENDA

Estilo Valorant: miniaturas de cada arma. Las que todavía no están disponibles aparecen con un candado.

AUDIO

El sonido también es parte del juego

MUESTRAS REALES

Disparos, recargas, impactos, explosiones y pasos que cambian según el piso del mapa.

SONIDO POSICIONAL

Si un enemigo dispara a tu izquierda, lo oís a la izquierda; si está lejos, suena más bajo.

UN TRUCO DE REALISMO

Agregamos eco (reverb) generado por código, para que los lugares cerrados suenen distinto.

Todo esto se hace con la **API Web Audio** del navegador: se cargan los sonidos, se mezclan en canales (armas, pasos, interfaz) y se ubican en el espacio 3D.

PARA TODOS

Pensado para computadoras de pocos recursos

0
descargas ni instalaciones

4 GB
de memoria alcanzan

Auto
el juego elige la calidad

CÓMO LO LOGRAMOS

- Modelos 3D optimizados y livianos
- Calidad gráfica que se ajusta sola
- Cálculos simples para los bots y las colisiones

QUÉ SIGNIFICA

Una compu doméstica sirve. Es la forma de cumplir el objetivo del proyecto: que nadie quede afuera por el hardware.

POR DENTRO

Cómo está organizado el proyecto

CARPETAS

- `game-client` : el juego (código, modelos, mapas y audio)
- `dev-website` : la web del equipo y el lanzador
- `database` : base de datos y servidor
- `docs` : informe, Gantt, manual de usuario, tráiler y presentaciones
- `herramientas` : scripts para optimizar modelos y generar voces

CÓDIGO DEL JUEGO

Casi **9 mil líneas** de JavaScript en 22 módulos: motor, bots, personajes, skins, mapas, granadas y sonido.

GITHUB

Todo el trabajo se guarda con control de versiones: **92 cambios** registrados desde mayo de 2026.

DETRÁS DEL JUEGO

Servidor, base de datos y despliegue

Para jugar solo contra bots no hace falta servidor. Para cuentas, inventario y partidas online, el proyecto trae un servidor completo que se levanta con **Docker** en un solo comando.

Nginx
Entrega el juego (`/`), la web del equipo y dirige las peticiones

PHP 8
API con login, inventario, social y datos de partida, protegida con tokens JWT

MySQL 8
Guarda usuarios, skins, monedas y progreso

WebSocket
Canal en tiempo real para las partidas multijugador

Redis
Memoria rápida interna para sesiones y caché

CÓMO SE LEVANTA

`docker compose up -d --build` crea todo el sistema y carga la base de datos. Un script de despliegue hace copia de seguridad antes de actualizar.

MODO SIN CONEXIÓN

En el login hay un botón «Jugar sin conexión»: el progreso queda guardado en tu propio navegador.

PARA JUGAR

Controles

MOVIMIENTO

- `W A S D` moverse
- `Espacio` saltar
- `Shift` agacharse

COMBATE

- **Clic izquierdo** disparar o lanzar
- **Clic derecho** mirar con zoom
- `R` recargar · `F` inspeccionar

PARTIDA

- `B` abrir la tienda
- `E` plantar o desactivar
- `Tab` ver el marcador

ARMAS POR NÚMERO

`1` primaria · `2` secundaria · `3` cuchillo · `4` a `7` granadas (aturdidora, humo, explosiva e incendiaria).

TODO EL PROYECTO

Material y organización del repositorio

DOCUMENTACIÓN

- Informe en formato APA 7
- Diagrama de Gantt hasta hoy
- Carpeta de campo
- Manual de usuario con capturas
- Tríptico, presentación y tráiler

HERRAMIENTAS

- Reducir modelos 3D y mapas pesados
- Generar la voz del narrador
- Grabar una locución humana
- Asignar sonidos de armas propios

ORDEN DEL REPO

Sin archivos duplicados y con versionado en el nombre de cada archivo de código y documentos: `game_2_0_0v.js`. Así se sabe de qué versión es cada pieza.



FAFI 1.6

Un juego completo, en tu navegador.

Sin descargas. Sin instalar nada. Abrí la web y jugá.

github.com/SantinoLaudati/Fafi-1.6

RED SOCIAL · INSTAGRAM

@teamtstudio

¡GRACIAS!